

БЕЗОПАСНОСТЬ ДРАЙВЕРОВ

Нижний Новгород, 2025г.

ПРОБЛЕМУ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ

Как обеспечить одновременную работу множества программ, не позволяя им мешать друг другу и операционной системе?

Ключевые концепции:

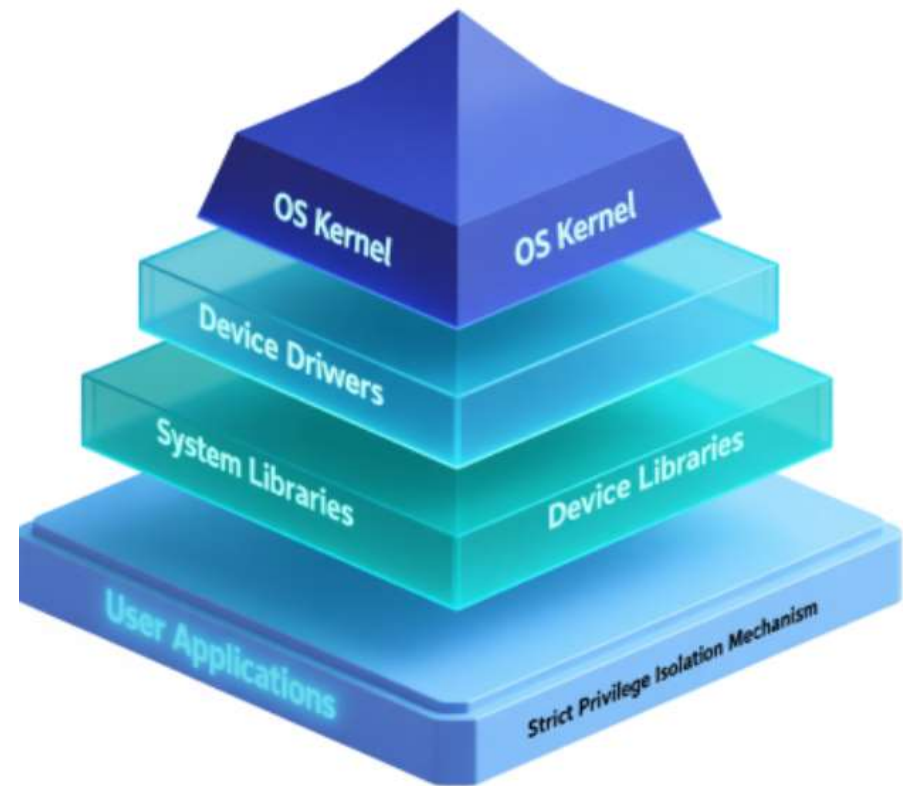
- Привилегированный доступ
- Изоляция
- Безопасность

Основные темы:

- режимы работы CPU (кольца защиты)
- системные таблицы (GDT, IDT)
- практическая реализация изоляции драйверов

ИЕРАРХИЯ ПРИВИЛЕГИЙ

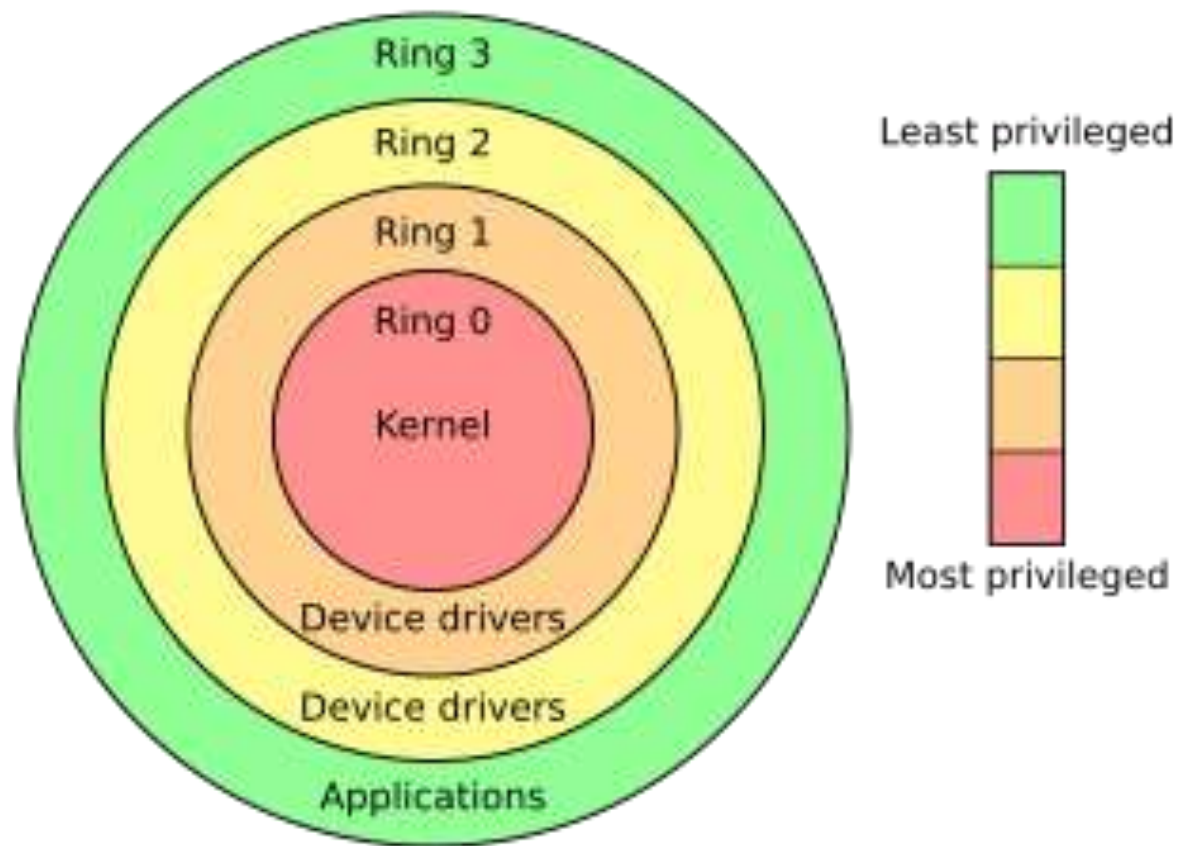
- Пользовательские приложения (наименьшие привилегии)
- Системные библиотеки (промежуточный уровень)
- **Ядро ОС** (максимальные привилегии, полный доступ к оборудованию)
- **Драйверы устройств** (работают в режиме ядра)
- Необходим механизм для строгого разграничения прав



КОНЦЕПЦИЯ "КОЛЕЦ ЗАЩИТЫ"

Аппаратный механизм для разделения уровней привилегий

Представлен в виде концентрических кругов (колец



МОДЕЛЬ КОЛЕЦ

- **Ring 0 (Кольцо 0) - Режим ядра (Kernel Mode):** Имеет прямой доступ к оборудованию (процессору, памяти, устройствам ввода-вывода). Здесь работает ядро ОС (Linux) и большинство драйверов
- **Ring 1 и Ring 2:** Исторически предназначались для драйверов устройств или подсистем ОС. **В современных ОС, включая Linux и Windows, эти кольца практически не используются**
- **Ring 3 (Кольцо 3) - Пользовательский режим (User Mode):** Наименее привилегированный уровень. Здесь работают все пользовательские приложения (браузеры, текстовые редакторы и т.д.). Доступ к оборудованию и памяти ядра здесь запрещен.

RING 0: РЕЖИМ ЯДРА

- Выполняется код операционной системы и драйверов.
- **Полный доступ к памяти, портам ввода/вывода, управлению прерываниями.**
- Возможность выполнять привилегированные инструкции (например, hlt, in, out, lgdt).
- Сбой в коде Ring 0 приводит к краху всей системы (Kernel Panic / BSOD).

RING 3 - РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (USER MODE)

- Выполняются прикладные программы (браузеры, текстовые редакторы).
- **Ограниченный доступ:** только к выделенной ей области памяти.
- Запрет на выполнение привилегированных инструкций и прямой доступ к оборудованию.
- Сбой в программе Ring 3 обычно приводит только к закрытию этой программы.

RING 1 И RING 2

- Изначально предназначались для драйверов устройств и системных сервисов.
- В современных ОС (Windows, Linux) практически не используются.
- Вся работа с оборудованием ведется из Ring 0.
- **Исключение:** некоторые гипервизоры (например, Xen) используют Ring 1 для гостевых ОС.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ

Механизмы перехода:

- **Системные вызовы (Syscalls):** Программа запрашивает услугу у ядра
- **Аппаратные прерывания (Interrupts):** Устройство требует внимания
- **Исключения (Exceptions):** Произошла ошибка (деление на ноль, page fault)

Переключение инициируется специальными инструкциями (syscall, int 0x80) или аппаратно.

МЕХАНИЗМ СИСТЕМНОГО ВЫЗОВА

1. Программа в User Mode помещает аргументы в регистры/стек.
2. Выполняется инструкция системного вызова (например, syscall).
3. Процессор **аппаратно** переключается в Ring 0, сохраняя контекст пользовательского процесса.
4. Управление передается на заранее заданный обработчик в ядре.
5. Ядро выполняет запрошенную операцию.
6. Ядро возвращает результат и управление, процессор возвращается в Ring 3.

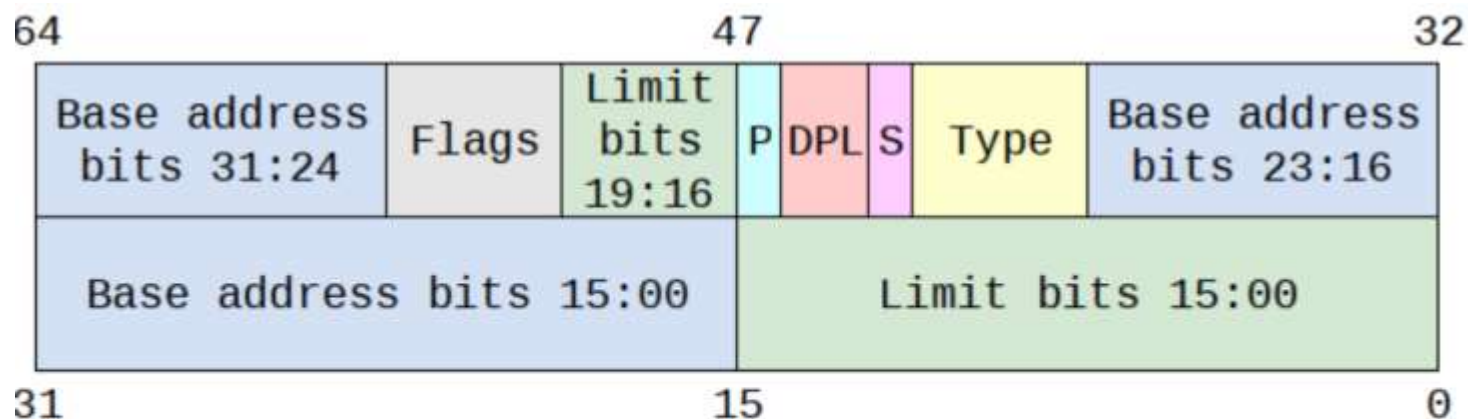
МЕХАНИЗМ СИСТЕМНОГО ВЫЗОВА

.GDT (Global Descriptor Table) - управляет сегментацией памяти и уровнями привилегий.

IDT (Interrupt Descriptor Table) - определяет, какой код выполнять при прерывании или исключении.

GDT - ГЛОБАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЕСКРИПТОРОВ

- Содержит **дескрипторы сегментов**.
- Каждый дескриптор описывает блок памяти: его базовый адрес, лимит (размер) и **атрибуты доступа**.
- **Ключевой атрибут**: Уровень привилегий (DPL - Descriptor Privilege Level). Именно здесь кодируется, к какому "кольцу" принадлежит сегмент кода или данных.



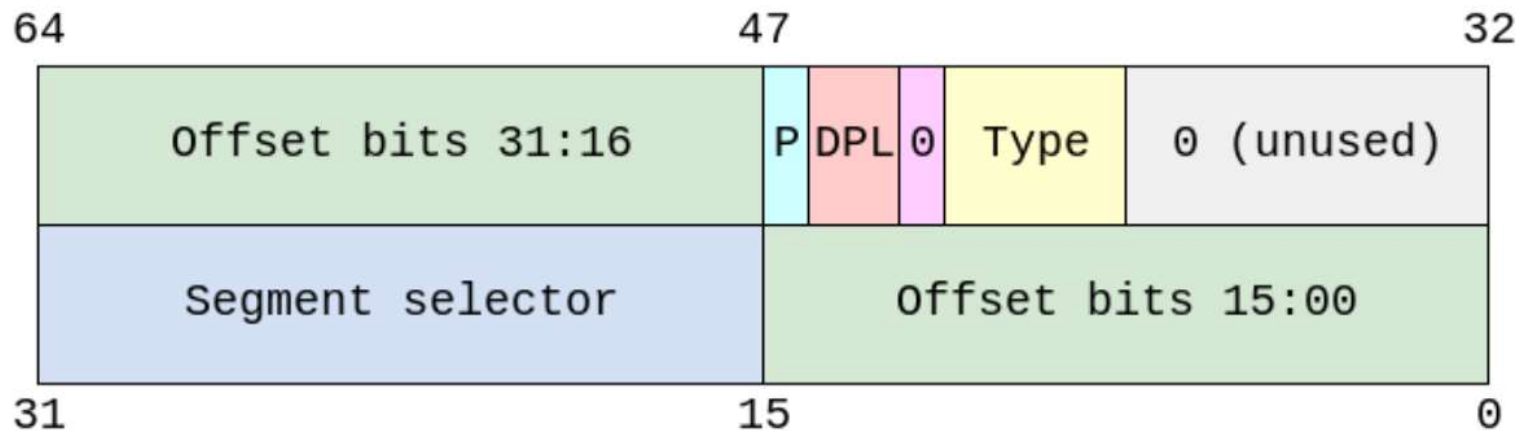
- P - Segment present
- S - Segment type
- DPL - Descriptor privilege level

МЕХАНИЗМ СИСТЕМНОГО ВЫЗОВА

- Регистры сегментов (CS, DS, SS и т.д.) содержат не адрес, а **селектор**
- **CPL (Current Privilege Level):** Текущий уровень привилегий процессора хранится в младших битах регистра CS
- При доступе к сегменту процессор сравнивает CPL с DPL дескриптора. Если $CPL < DPL$ (меньше привилегий), доступ запрещен

IDT: INTERRUPT DESCRIPTOR TABLE

- Содержит **дескрипторы шлюзов** (Gate Descriptors)
- Каждый дескриптор указывает на обработчик прерывания/исключения
- Типы шлюзов:
 - Шлюз прерывания (Interrupt Gate)
 - Шлюз ловушки (Trap Gate)
 - Шлюз задачи (Task Gate) - устарел.



- P - Segment present
- DPL - Descriptor privilege level

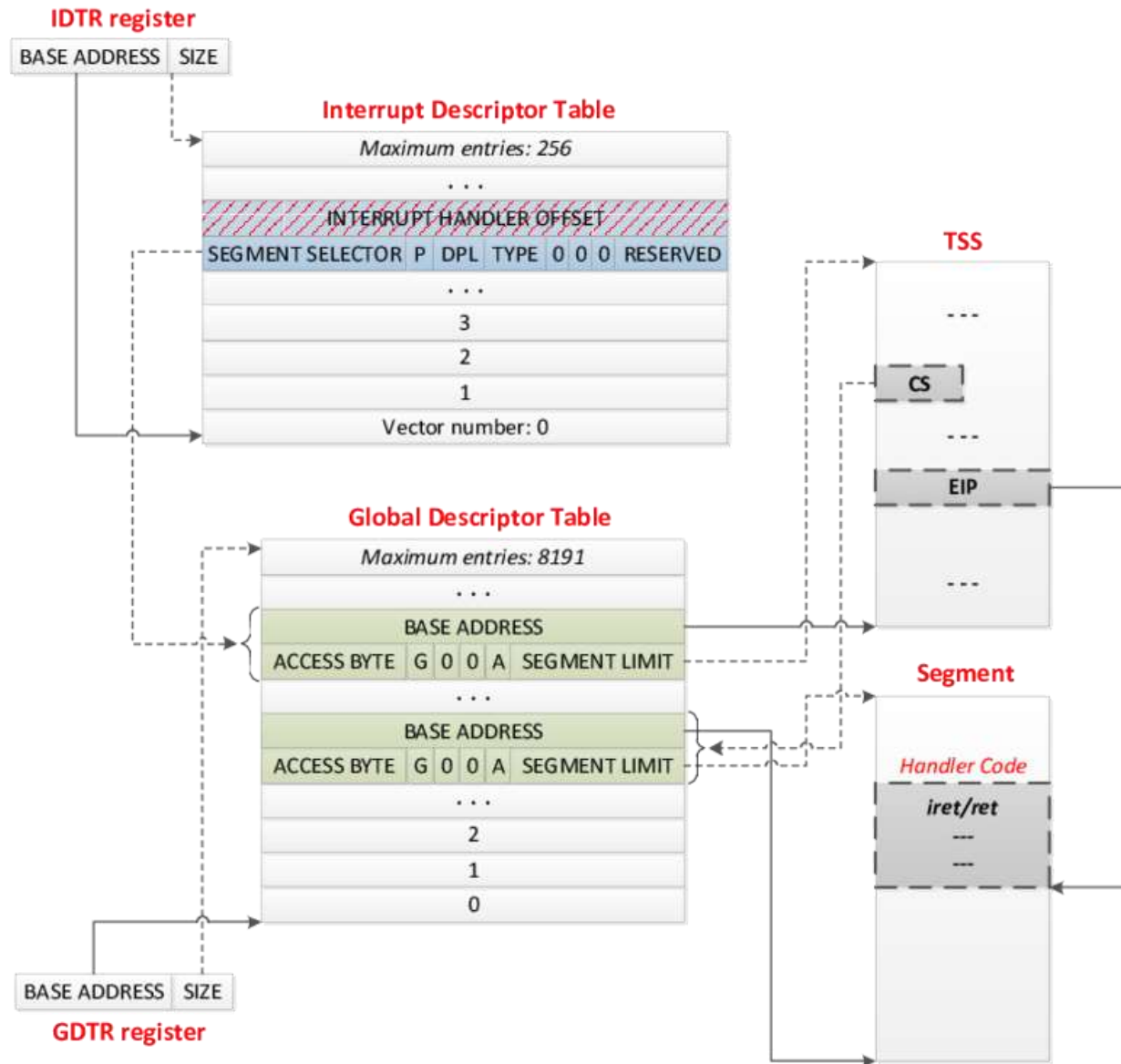
IDT: INTERRUPT DESCRIPTOR TABLE

При возникновении прерывания/исключения:

- Процессор автоматически переключается в Ring 0.
- Сохраняет состояние регистров (SS, ESP, CS, EIP, EFLAGS).
- Берет селектор и смещение из IDT.
- Начинает выполнение кода обработчика в сегменте кода ядра (Ring 0).

Это **единственный** безопасный способ для пользовательской программы "войти" в ядро.

МЕХАНИЗМ СИСТЕМНОГО ВЫЗОВА



ПРОБЛЕМА ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ

- Драйверы работают в **Ring 0** (им нужен прямой доступ к "железу")
- Пишутся сторонними производителями, часто с ошибками
- Статистика: Значительный процент падений Windows (BSOD) вызван драйверами
- **Проблема: Как изолировать ненадежный код, которому нужны максимальные привилегии?**

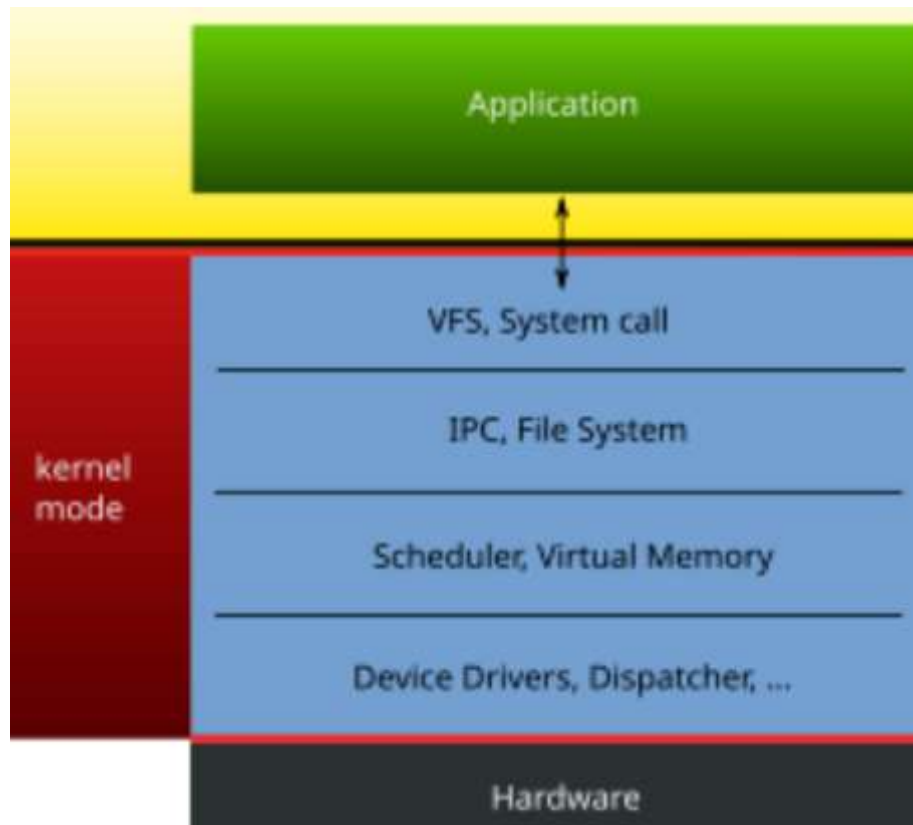
МОНОЛИТНОЕ ЯДРО И ДРАЙВЕРЫ

Все драйверы загружаются в адресное пространство ядра

Плюс: Высокая производительность (минимальные накладные расходы).

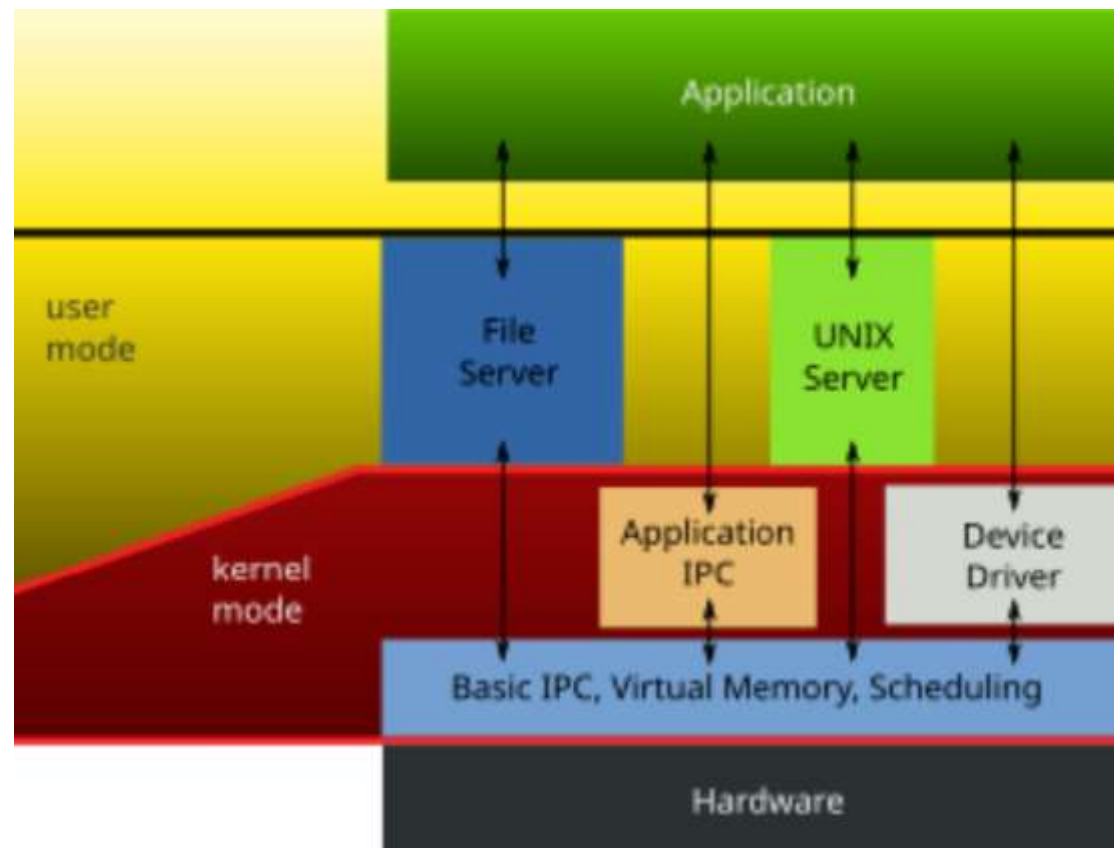
Минус: Нет изоляции. Ошибка в любом драйвере -> крах всей системы.

Пример: Ядро Linux (хотя поддерживает загрузку модулей).



ИЗОЛЯЦИЯ ДРАЙВЕРОВ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ

- Идея: Запускать драйверы в **Ring 3** (User Mode).
- **Плюс:** Сбой драйвера приводит только к падению процесса драйвера, а не ядра.
- **Минус:** Большие накладные расходы на взаимодействие и копирование данных.



ИЗОЛЯЦИЯ ДРАЙВЕРОВ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ

- **Монолитное ядро (драйверы в Ring 0):**
 - + Высокая производительность.
 - Низкая надежность и безопасность.
- **Изолированные драйверы (в Ring 3):**
 - + Высокая надежность и безопасность.
 - Низкая производительность (из-за постоянных переключений контекста).